Választható feladatok

X. A A Ca^{2+} ion az emberi szervezetben – esszé 20 pont

Ismertesse a Ca^{2+} ion élettani szerepét!

Fogalmazását önállóan építheti fel, de feltétlenül térjen ki az alábbi szempontokra! Ügyeljen arra, hogy logikus, összefüggő mondatokban fogalmazzon!

Szempontok

- Milyen táplálékkal vehetjük föl a szükséges kalciumot?
- Hol, hogyan kerül a táplálékkal bevitt Ca^{2+} ion a keringésbe?
- Melyik szervben, milyen szövet mely részében raktározódik a Ca^{2+} ion? Jellemezzen egy evvel a szervvel kapcsolatos elváltozást, ami az életkor előrehaladtával alakul ki!
- Melyik szerv távolítja el a szervezetből a felesleges Ca^{2+} ionokat?
- Melyik vitamin szükséges a Ca^{2+} ion elégséges felvételéhez és csontokba épüléséhez? Jellemezze ezt a vitamint! (Oldékonysága, két táplálék, amivel felvehetjük, képződése az emberi szervezetben, hiánybetegsége)
- Mely mirigyek mely hormonjai és hogyan szabályozzák a vér Ca^{2+} ion koncentrációját? Mi szabályozza ezeknek a hormonoknak a termelődését?
- Mi a Ca^{2+} ion szerepe a harántcsíkolt izmok működésében?
- Mi a Ca^{2+} ion szerepe érsérüléskor?

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Választható feladatok

X. B Levegőszennyezés

Kísérletelemzés **6 pont**

Kis darab kénlapot (2 cm) meggyújtunk, majd gázfelfogó hengerbe tesszük, és a hengert üveglappal befedjük. Megvárjuk, amíg elég a kénlap. Utána 20-30 cm^3 vizet öntünk a hengerbe, és lefedve jól összerázzuk a keletkezett gázzal.

1. Melyik környezetszennyező jelenség kialakulását utánoztuk? (1 pont)

……...

2. Melyik gáz képződött a hengerben? (1 pont)

……...

3. Mely gázok felelősek még ennek a környezetszennyező jelenségnek a kialakulásáért? (1 pont)

……...

4. Említsen két példát a 2. és 3. pontban szereplő szennyező gázok keletkezésére! (1 pont)

……...

……...

5. Említsen két példát a szóban forgó környezetszennyező jelenség káros hatásaira! (2 pont)

……...

……...

……...

Levegőszennyező jelenségek – esszé **14 pont**

Mutassa be az alábbi levegőszennyező jelenségeket: ózonpajzs elvékonyodása, a közlekedés hatása, üvegházhatás fokozódásának okai. Fogalmazását önállóan építse fel, de feltétlenül térjen ki az alábbi szempontokra:

- A levegőszennyező anyagok pontos megnevezése
- A levegőszennyező anyag forrása
- A levegőszennyező jelenség kialakulása
- A levegőszennyező jelenség káros következményei az emberi szervezetben a szén-monoxid és egy más anyag példáján

Ügyeljen arra, hogy logikus, összefüggő mondatokban fogalmazzon!